스토리지 풀을 구성합니다

StorageGRID

NetApp
March 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/storagegrid-116/ilm/what-storage-pool-is.html on March 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

스토리지 풀을 구성합니다 1
스토리지 풀의 정의 1
스토리지 풀 생성 지침 1
사이트 간 복제에 여러 스토리지 풀을 사용합니다 2
스토리지 풀을 임시 위치로 사용(더 이상 사용 안 함) 4
스토리지 풀을 생성합니다 4
스토리지 풀 세부 정보를 봅니다 7
스토리지 풀을 편집합니다 10
스토리지 풀을 제거합니다 11

스토리지 풀을 구성합니다

스토리지 풀의 정의

스토리지 풀은 스토리지 노드 또는 아카이브 노드의 논리적 그룹입니다. 스토리지 풀을 구성하여 StorageGRID 시스템에서 객체 데이터를 저장하는 위치와 사용된 스토리지 유형을 결정합니다.

스토리지 풀에는 두 가지 특성이 있습니다.

- * 스토리지 등급 *: 스토리지 노드의 경우 백업 스토리지의 상대적 성능을 나타냅니다.
- * 사이트 *: 오브젝트를 저장할 데이터 센터.

스토리지 풀은 ILM 규칙에 따라 오브젝트 데이터가 저장되는 위치를 결정하는 데 사용됩니다. 복제에 대한 ILM 규칙을 구성할 때 스토리지 노드 또는 아카이브 노드를 포함하는 하나 이상의 스토리지 풀을 선택합니다. 삭제 코딩 프로필을 생성할 때 스토리지 노드를 포함하는 스토리지 풀을 선택합니다.

스토리지 풀 생성 지침

스토리지 풀을 구성 및 사용할 때는 다음 지침을 따르십시오.

모든 스토리지 풀에 대한 지침입니다

- StorageGRID에는 기본 사이트, 모든 사이트 및 기본 스토리지 등급인 모든 스토리지 노드를 사용하는 기본 스토리지 풀인 모든 스토리지 노드가 포함됩니다. 새 데이터 센터 사이트를 추가할 때마다 모든 스토리지 노드 스토리지 풀이 자동으로 업데이트됩니다.

> 모든 스토리지 노드 스토리지 풀 또는 모든 사이트 사이트를 사용하는 것은 권장되지 않습니다. 이러한 항목은 확장에 추가한 새 사이트를 포함하도록 자동으로 업데이트되기 때문에 원하는 동작이 아닐 수 있습니다. 모든 스토리지 노드 스토리지 풀 또는 기본 사이트를 사용하기 전에 복제된 복사본 및 삭제 코딩 복사본에 대한 지침을 주의 깊게 검토하십시오.

- 스토리지 풀 구성을 가능한 한 단순하게 유지합니다. 필요한 것보다 더 많은 스토리지 풀을 생성하지 마십시오.
- 가능한 한 많은 노드를 포함하는 스토리지 풀을 생성합니다. 각 스토리지 풀에는 둘 이상의 노드가 포함되어야 합니다. 노드가 부족한 스토리지 풀은 노드를 사용할 수 없게 될 경우 ILM 백로그를 유발할 수 있습니다.
- 중복되는 스토리지 풀을 생성하거나 사용하지 마십시오(동일한 노드 중 하나 이상 포함). 스토리지 풀이 중복될 경우 오브젝트 데이터의 복제본이 동일한 노드에 저장될 수 있습니다.

복제된 복제본에 사용되는 스토리지 풀에 대한 지침입니다

- 각 사이트에 대해 다른 스토리지 풀을 생성합니다. 그런 다음 각 규칙의 배치 지침에 하나 이상의 사이트별 스토리지 풀을 지정합니다. 각 사이트에 스토리지 풀을 사용하면 복제된 개체 복사본이 원하는 위치에 정확하게 배치됩니다. 예를 들어, 사이트 손실 방지를 위해 각 사이트에 있는 모든 개체의 복사본이 하나씩 배치됩니다.
- 확장 시 사이트를 추가하는 경우 새 사이트의 새 스토리지 풀을 생성합니다. 그런 다음 ILM 규칙을 업데이트하여 새 사이트에 저장된 개체를 제어합니다.
- 일반적으로 기본 스토리지 풀, 모든 스토리지 노드 또는 기본 사이트, 모든 사이트를 포함하는 스토리지 풀을 사용하지 마십시오.

삭제 코딩 복사본에 사용되는 스토리지 풀에 대한 지침입니다

- 삭제 코딩 데이터에는 아카이브 노드를 사용할 수 없습니다.
- 스토리지 풀에 포함된 스토리지 노드 및 사이트의 수에 따라 사용 가능한 삭제 코딩 체계가 결정됩니다.
- 스토리지 풀에 사이트가 두 개만 포함된 경우 해당 스토리지 풀을 삭제 코딩에 사용할 수 없습니다. 두 개의 사이트가 있는 스토리지 풀에는 삭제 코딩 스키마를 사용할 수 없습니다.
- 일반적으로 기본 스토리지 풀, 모든 스토리지 노드 또는 기본 사이트, 삭제 코딩 프로필의 모든 사이트를 포함하는 스토리지 풀을 사용하지 마십시오.

> 그리드에 사이트가 하나만 포함된 경우 모든 스토리지 노드 스토리지 풀 또는 모든 사이트 기본 사이트를 삭제 코딩 프로파일에서 사용할 수 없습니다. 이 동작은 두 번째 사이트가 추가된 경우 삭제 코딩 프로필이 무효로 되는 것을 방지합니다.

- 처리량이 많은 경우 사이트 간 네트워크 지연 시간이 100ms를 초과하는 경우 여러 사이트를 포함하는 스토리지 풀을 생성하지 않는 것이 좋습니다. 지연 시간이 늘어날수록 StorageGRID에서 TCP 네트워크 처리량이 감소하기 때문에 개체 조각을 생성, 배치 및 검색할 수 있는 속도가 급격하게 줄어듭니다. 처리량 감소는 오브젝트 수집 및 검색의 최대 달성 가능 속도(Ingest 동작으로 Strict 또는 Balanced를 선택한 경우)에 영향을 미치거나 ILM 대기열 백로그(Ingest 동작으로 이중 커밋을 선택한 경우)로 이어질 수 있습니다.
- 가능한 경우 스토리지 풀에 선택한 삭제 코딩 체계에 필요한 최소 스토리지 노드 수보다 많은 수가 포함되어야 합니다. 예를 들어, 6+3 삭제 코딩 체계를 사용하는 경우 9개 이상의 스토리지 노드가 있어야 합니다. 그러나 사이트당 스토리지 노드를 하나 이상 추가하는 것이 좋습니다.
- 가능한 한 사이트 간에 스토리지 노드를 균등하게 분산합니다. 예를 들어, 6+3 삭제 코딩 체계를 지원하려면 세 개 사이트에 세 개 이상의 스토리지 노드를 포함하는 스토리지 풀을 구성합니다.

아카이빙된 복제본에 사용되는 스토리지 풀에 대한 지침입니다

- 스토리지 노드와 아카이브 노드를 모두 포함하는 스토리지 풀은 생성할 수 없습니다. 아카이빙된 복제본에는 아카이브 노드만 포함된 스토리지 풀이 필요합니다.
- 아카이브 노드가 포함된 스토리지 풀을 사용하는 경우 스토리지 노드가 포함된 스토리지 풀에서 하나 이상의 복제된 복사본 또는 삭제 코딩 복사본도 유지 관리해야 합니다.
- 글로벌 S3 오브젝트 잠금 설정이 활성화되어 있고 호환되는 ILM 규칙을 생성하는 경우 아카이브 노드가 포함된 스토리지 풀을 사용할 수 없습니다. S3 오브젝트 잠금을 사용하여 오브젝트를 관리하는 지침을 참조하십시오.
- 아카이브 노드의 타겟 유형이 Cloud Tiering - Simple Storage Service(S3)인 경우 아카이브 노드는 자체 스토리지 풀에 있어야 합니다. 을 참조하십시오 StorageGRID 관리.

관련 정보

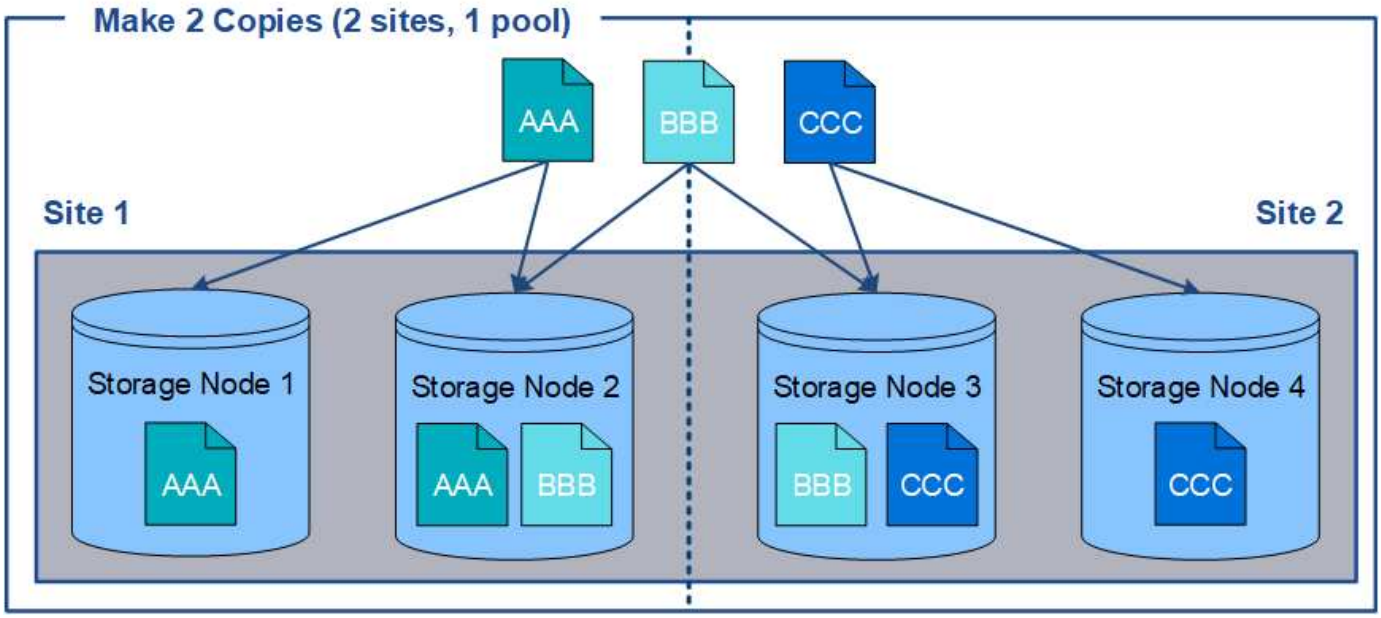
- 복제란
- 삭제 코딩이란 무엇입니까
- 어떤 삭제 코딩 구성인지
- 사이트 간 복제에 여러 스토리지 풀을 사용합니다

사이트 간 복제에 여러 스토리지 풀을 사용합니다

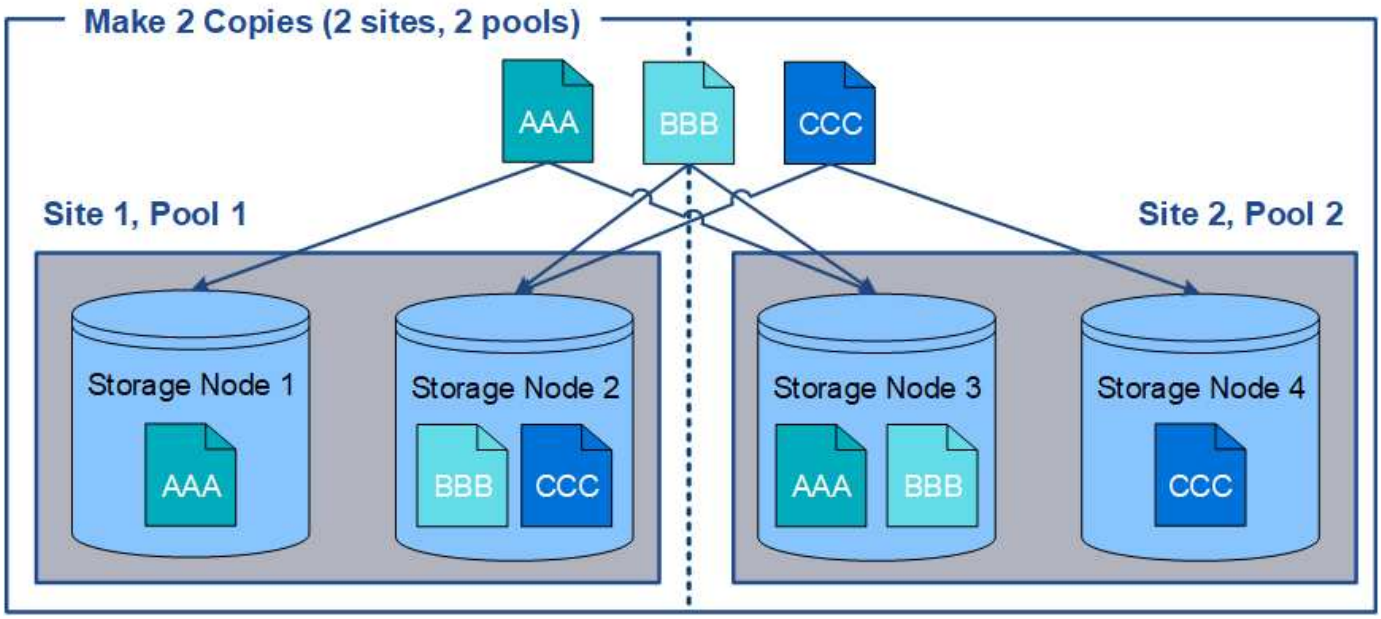
StorageGRID 구축에 사이트가 두 개 이상 포함된 경우 각 사이트에 대해 스토리지 풀을 생성하고 규칙 배치 지침에 두 스토리지 풀을 모두 지정하여 사이트 손실 보호를 설정할 수

있습니다. 예를 들어, ILM 규칙을 구성하여 두 개의 복제된 복사본을 만들고 두 사이트의 스토리지 풀을 지정하는 경우 각 개체의 복사본이 각 사이트에 배치됩니다. 복제본을 두 개 생성하고 스토리지 풀을 세 개 지정하도록 규칙을 구성하면 복제본이 분산되어 스토리지 풀 간에 디스크 사용량을 분산하고 두 복제본이 서로 다른 사이트에 저장되도록 합니다.

다음 예에서는 ILM 규칙이 두 사이트의 스토리지 노드가 포함된 단일 스토리지 풀에 복제된 오브젝트 복사본을 배치하는 경우 발생할 수 있는 작업을 보여 줍니다. 시스템은 복제된 복사본을 저장할 때 스토리지 풀에서 사용 가능한 노드를 사용하기 때문에 사이트 중 하나에 일부 객체의 모든 복제본을 배치할 수 있습니다. 이 예에서 시스템은 사이트 1의 스토리지 노드에 2개의 AAA 객체 복사본과 사이트 2의 스토리지 노드에 CCC 객체 복사본을 저장했습니다. 사이트 중 하나에 장애가 발생하거나 액세스할 수 없게 되면 객체 BBB만 보호됩니다.



반면, 이 예제에서는 여러 스토리지 풀을 사용할 때 객체가 저장되는 방식을 보여 줍니다. 이 예제에서 ILM 규칙은 각 개체의 복제된 복사본 2개를 생성하고 해당 복사본을 두 스토리지 풀에 분산하도록 지정합니다. 각 스토리지 풀에는 한 사이트의 모든 스토리지 노드가 포함됩니다. 각 개체의 복사본은 각 사이트에 저장되므로 사이트 장애나 액세스 불가능성 으로부터 개체 데이터가 보호됩니다.



여러 스토리지 풀을 사용할 때는 다음 규칙을 염두에 두십시오.

- n개의 복제본을 생성하는 경우 n 개 이상의 스토리지 풀을 추가해야 합니다. 예를 들어, 규칙이 세 개의 복제본을 만들 수 있도록 구성된 경우 스토리지 풀을 세 개 이상 지정해야 합니다.
- 복제본 수가 스토리지 풀 수와 같으면 객체 복제본 하나가 각 스토리지 풀에 저장됩니다.
- 복제본 수가 스토리지 풀 수보다 적은 경우 시스템은 복제본을 분산하여 풀 간에 디스크 사용량을 균형 있게 유지하고 두 개 이상의 복제본이 동일한 스토리지 풀에 저장되지 않도록 합니다.
- 스토리지 풀이 겹칠 경우(동일한 스토리지 노드 포함) 개체의 모든 복제본이 하나의 사이트에만 저장될 수 있습니다. 선택한 스토리지 풀에 동일한 스토리지 노드가 포함되어 있지 않은지 확인해야 합니다.

스토리지 풀을 임시 위치로 사용(더 이상 사용 안 함)

단일 스토리지 풀이 포함된 개체 배치로 ILM 규칙을 생성할 때 임시 위치로 사용할 두 번째 스토리지 풀을 지정하라는 메시지가 표시됩니다.

임시 위치는 더 이상 사용되지 않으며 향후 릴리즈에서 제거될 예정입니다. 새 ILM 규칙을 위한 임시 위치로 스토리지 풀을 선택해서는 안 됩니다.

> ILM 규칙 생성 마법사의 3단계(Strict 수집 동작)를 선택하면 임시 위치가 무시됩니다.

데이터 보호를 위한 수집 옵션

스토리지 풀을 생성합니다

스토리지 풀을 생성하여 StorageGRID 시스템에서 오브젝트 데이터를 저장하는 위치와 사용된 스토리지 유형을 결정합니다. 각 스토리지 풀에는 하나 이상의 사이트와 하나 이상의 스토리지 등급이 포함됩니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 를 사용하여 그리드 관리자에 로그인했습니다 지원되는 웹 브라우저.
- 특정 액세스 권한이 있습니다.
- 스토리지 풀 생성에 대한 지침을 검토했습니다.

스토리지 풀은 오브젝트 데이터가 저장되는 위치를 결정합니다. 필요한 스토리지 풀 수는 그리드에 있는 사이트 수와 원하는 복제본 유형(복제 또는 삭제 코딩)에 따라 달라집니다.

- 복제 및 단일 사이트 삭제 코딩의 경우 각 사이트에 대한 스토리지 풀을 생성합니다. 예를 들어, 복제된 오브젝트 복사본을 세 사이트에 저장하려면 세 개의 스토리지 풀을 생성합니다.
- 3개 이상의 사이트에서 삭제 코딩하려면 각 사이트에 대한 항목이 포함된 스토리지 풀 하나를 생성합니다. 예를 들어, 세 사이트에서 오브젝트를 삭제하려면 스토리지 풀 하나를 생성합니다. 더하기 아이콘을 선택합니다 ✚ 각 사이트에 대한 항목을 추가합니다.

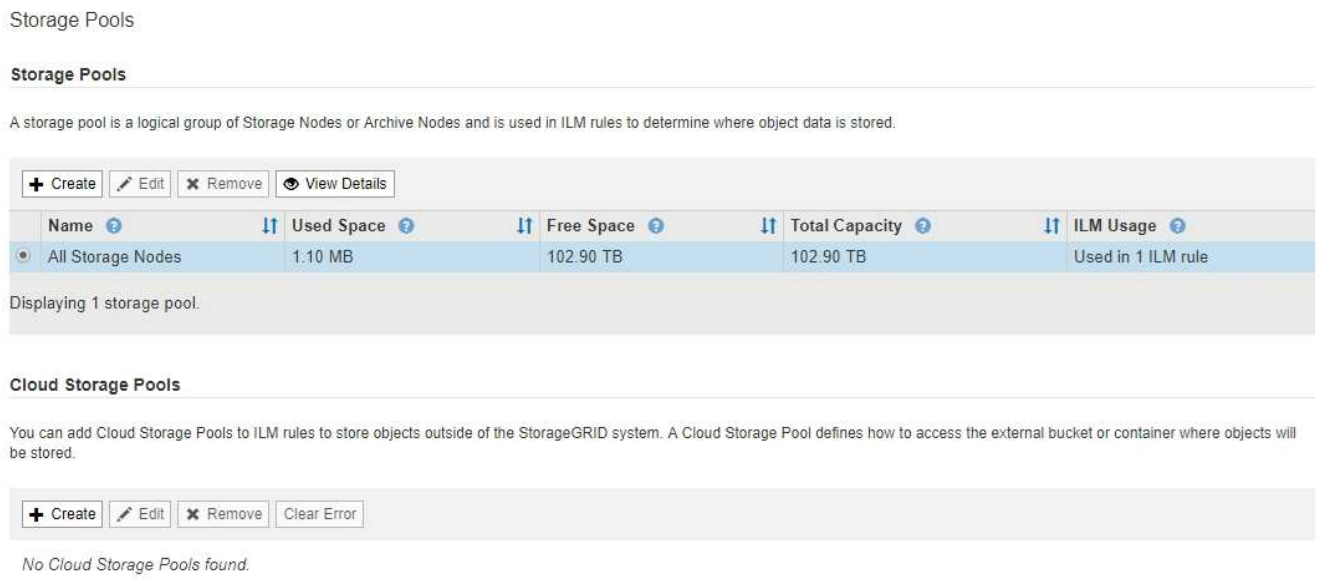
> 삭제 코딩 프로필에 사용할 스토리지 풀의 기본 모든 사이트 사이트를 포함하지 마십시오. 대신 삭제 코딩 데이터를 저장할 각 사이트의 스토리지 풀에 별도의 항목을 추가합니다. 을 참조하십시오 이 단계 예를 들어,

- 스토리지 등급이 두 개 이상인 경우 단일 사이트에서 서로 다른 스토리지 등급이 포함된 스토리지 풀을 생성하지 마십시오. 를 참조하십시오 스토리지 풀 생성 지침.

단계

1. ILM * > * 스토리지 풀 * 을 선택합니다.

   스토리지 풀 페이지가 나타나고 정의된 모든 스토리지 풀이 나열됩니다.

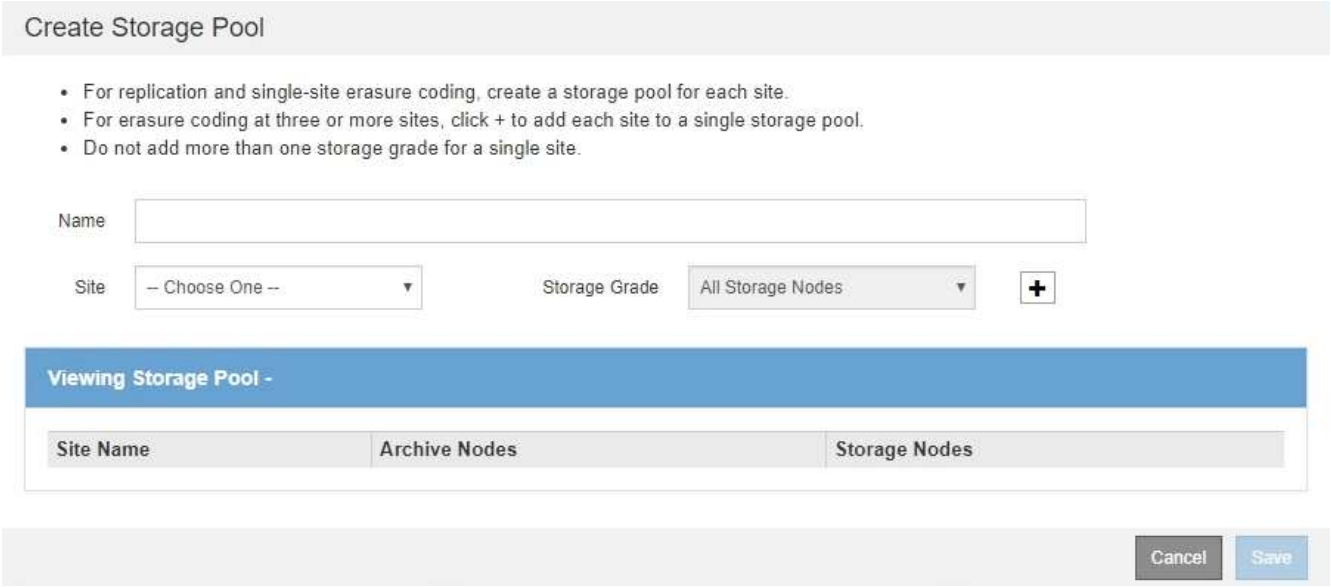


   목록에는 시스템 기본 스토리지 풀, 시스템 기본 사이트, 모든 사이트, 기본 스토리지 등급인 모든 스토리지 노드를 사용하는 모든 스토리지 노드가 포함됩니다.

   > 모든 스토리지 노드 스토리지 풀은 새 데이터 센터 사이트를 추가할 때마다 자동으로 업데이트되므로 ILM 규칙에서 이 스토리지 풀을 사용하는 것은 권장되지 않습니다.

2. 새 스토리지 풀을 생성하려면 * Create * 를 선택합니다.

   Create Storage Pool 대화상자가 나타납니다.



3. 스토리지 풀의 고유한 이름을 입력합니다.

   삭제 코딩 프로필 및 ILM 규칙을 구성할 때 쉽게 식별할 수 있는 이름을 사용하십시오.

4. Site * (사이트 *) 드롭다운 목록에서 이 스토리지 풀의 사이트를 선택합니다.

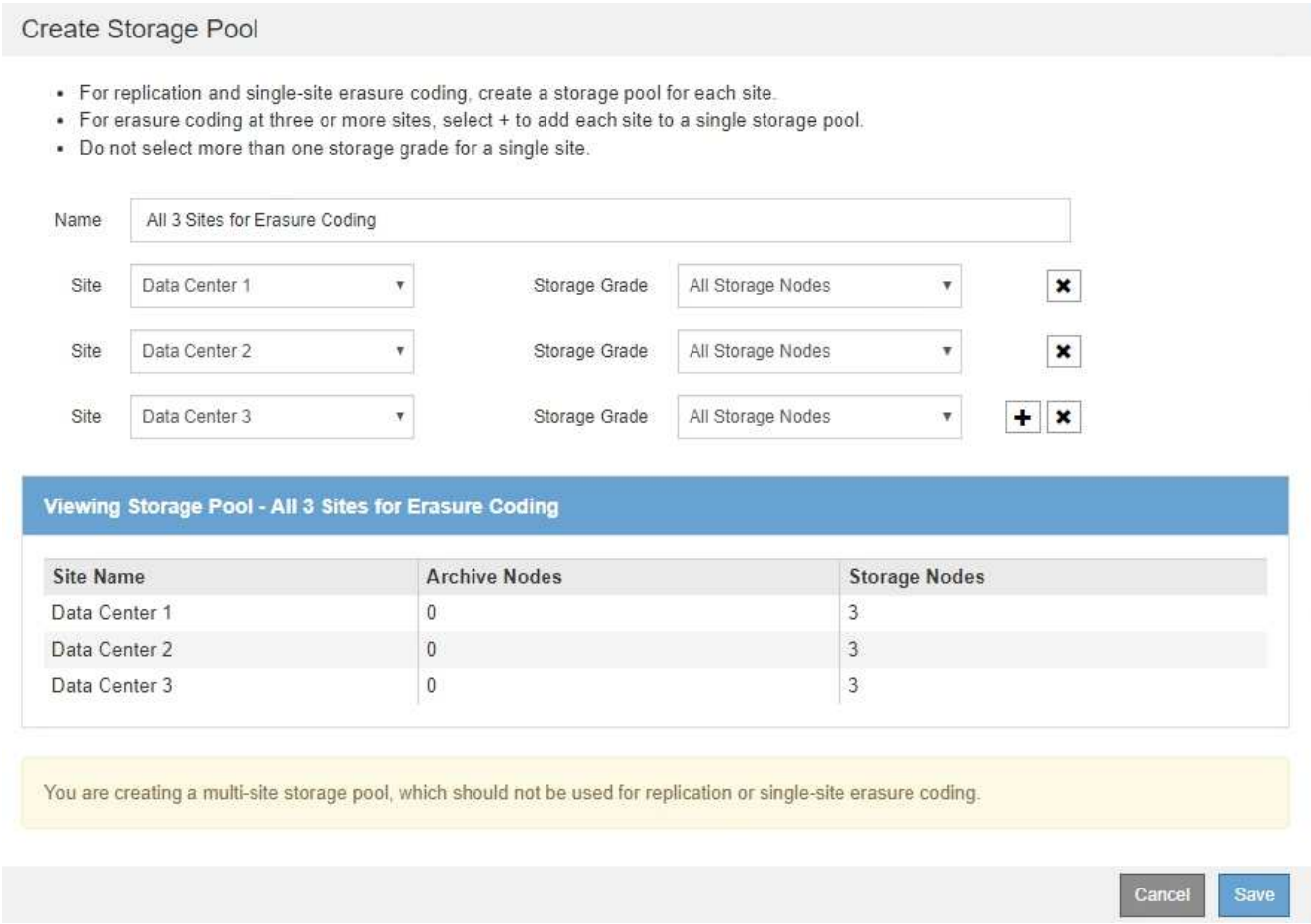
   사이트를 선택하면 테이블의 스토리지 노드 및 아카이브 노드 수가 자동으로 업데이트됩니다.

   일반적으로 스토리지 풀에서 기본 모든 사이트 사이트를 사용하지 마십시오. 모든 사이트 스토리지 풀을 사용하는 ILM 규칙은 사용 가능한 모든 사이트에 개체를 배치하므로 개체 배치를 덜 제어할 수 있습니다. 또한 모든 사이트 스토리지 풀은 새 사이트의 스토리지 노드를 즉시 사용하며, 이는 사용자가 기대하는 동작이 아닐 수도 있습니다.

5. ILM 규칙이 이 스토리지 풀을 사용하는 경우 * 스토리지 등급 * 드롭다운 목록에서 사용할 스토리지 유형을 선택합니다.

   기본 모든 스토리지 노드 스토리지 등급에는 선택한 사이트의 모든 스토리지 노드가 포함됩니다. 기본 아카이브 노드 스토리지 평점에는 선택한 사이트의 모든 아카이브 노드가 포함됩니다. 그리드에 스토리지 노드에 대한 추가 스토리지 점수를 생성한 경우 해당 스토리지 등급이 드롭다운에 나열됩니다.

6. 다중 사이트 삭제 코딩 프로파일에서 스토리지 풀을 사용하려면 을 선택합니다 ✚ 각 사이트에 대한 항목을 스토리지 풀에 추가합니다.



> 중복 항목을 생성하거나 * 아카이브 노드 * 스토리지 등급과 스토리지 노드가 포함된 모든 스토리지 등급을 포함하는 스토리지 풀을 생성할 수 없습니다.
>
> 한 사이트에 대해 여러 항목을 추가하지만 저장소 평점이 다른 경우 경고가 표시됩니다.

항목을 제거하려면 를 선택합니다 ✖.

7. 선택 사항에 만족하면 * 저장 * 을 선택합니다.

   새 스토리지 풀이 목록에 추가됩니다.

스토리지 풀 세부 정보를 봅니다

스토리지 풀의 세부 정보를 확인하여 스토리지 풀이 사용되는 위치를 확인하고 포함된 노드와 스토리지 등급을 확인할 수 있습니다.

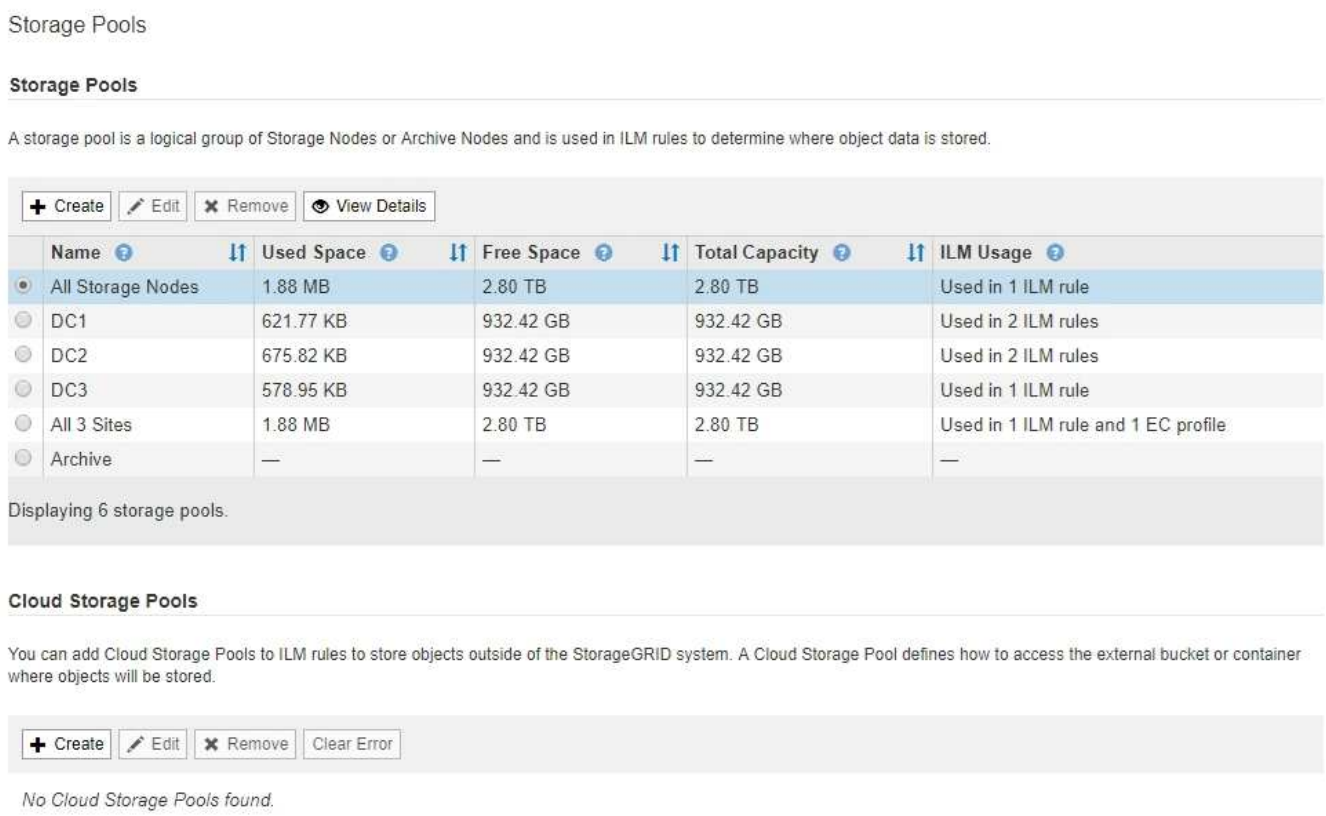
무엇을 '필요로 할거야

- 를 사용하여 그리드 관리자에 로그인했습니다 지원되는 웹 브라우저.
- 특정 액세스 권한이 있습니다.

단계

1. ILM * > * 스토리지 풀 * 을 선택합니다.

   스토리지 풀 페이지가 나타납니다. 이 페이지에는 정의된 모든 스토리지 풀이 나열됩니다.



이 표에는 스토리지 노드가 포함된 각 스토리지 풀에 대한 다음 정보가 포함되어 있습니다.

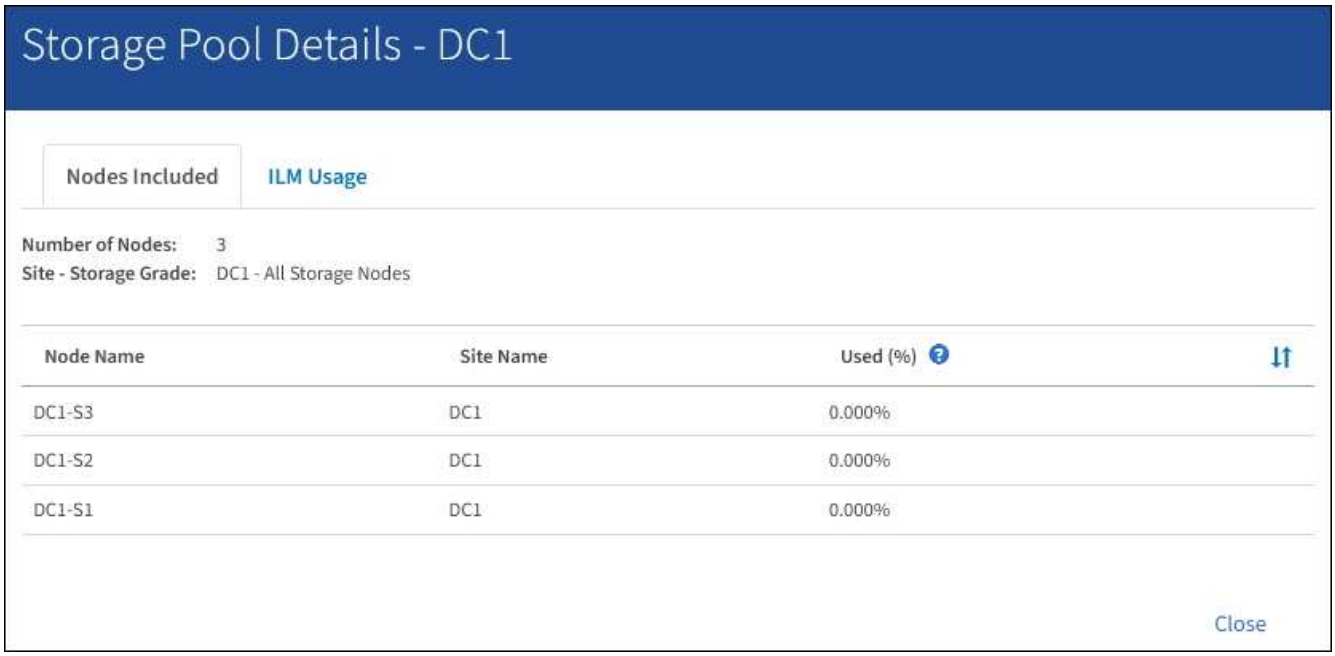
- * 이름 *: 스토리지 풀의 고유한 표시 이름입니다.
- * Used Space *: 스토리지 풀에 객체를 저장하는 데 현재 사용 중인 공간의 양입니다.
- * 여유 공간 *: 스토리지 풀에 객체를 저장하는 데 사용할 수 있는 남아 있는 공간 크기입니다.
- * 총 용량 *: 스토리지 풀의 크기로, 스토리지 풀의 모든 노드에 대해 오브젝트 데이터에 사용할 수 있는 총 공간의 양과 같습니다.
- * ILM 사용법 *: 스토리지 풀이 현재 사용 중인 방법 스토리지 풀이 사용되지 않거나 하나 이상의 ILM 규칙, 삭제 코딩 프로필 또는 둘 다에서 사용될 수 있습니다.

> ⓘ 사용 중인 스토리지 풀은 제거할 수 없습니다.

2. 특정 스토리지 풀에 대한 세부 정보를 보려면 해당 라디오 버튼을 선택하고 * View Details * 를 선택합니다.

   스토리지 풀 세부 정보 모달 이 나타납니다.

3. 포함된 * 노드 * 탭을 보고 스토리지 풀에 포함된 스토리지 노드 또는 아카이브 노드에 대해 알아보십시오.



   표에는 각 노드에 대한 다음 정보가 나와 있습니다.

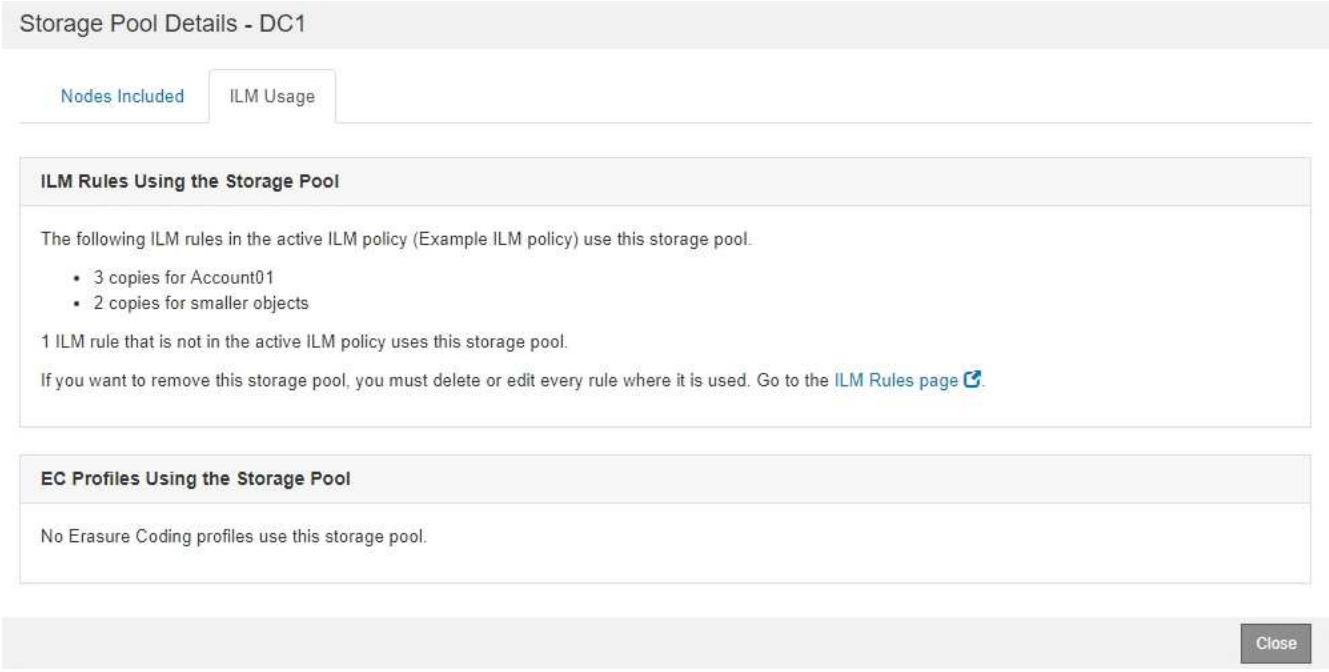
   - 노드 이름
   - 사이트 이름
   - 사용됨(%): 스토리지 노드의 경우 사용된 오브젝트 데이터에 대한 총 사용 가능 공간의 비율입니다. 이 값에는 개체 메타데이터가 포함되지 않습니다.

   > ⓘ 각 스토리지 노드에 대해 사용된 스토리지 객체 데이터 차트에도 동일한 사용된(%) 값이 표시됩니다(* nodes * > **Storage Node* * > * Storage * 선택).

4. ILM Usage * 탭을 선택하여 스토리지 풀이 현재 ILM 규칙 또는 삭제 코딩 프로파일에서 사용되고 있는지

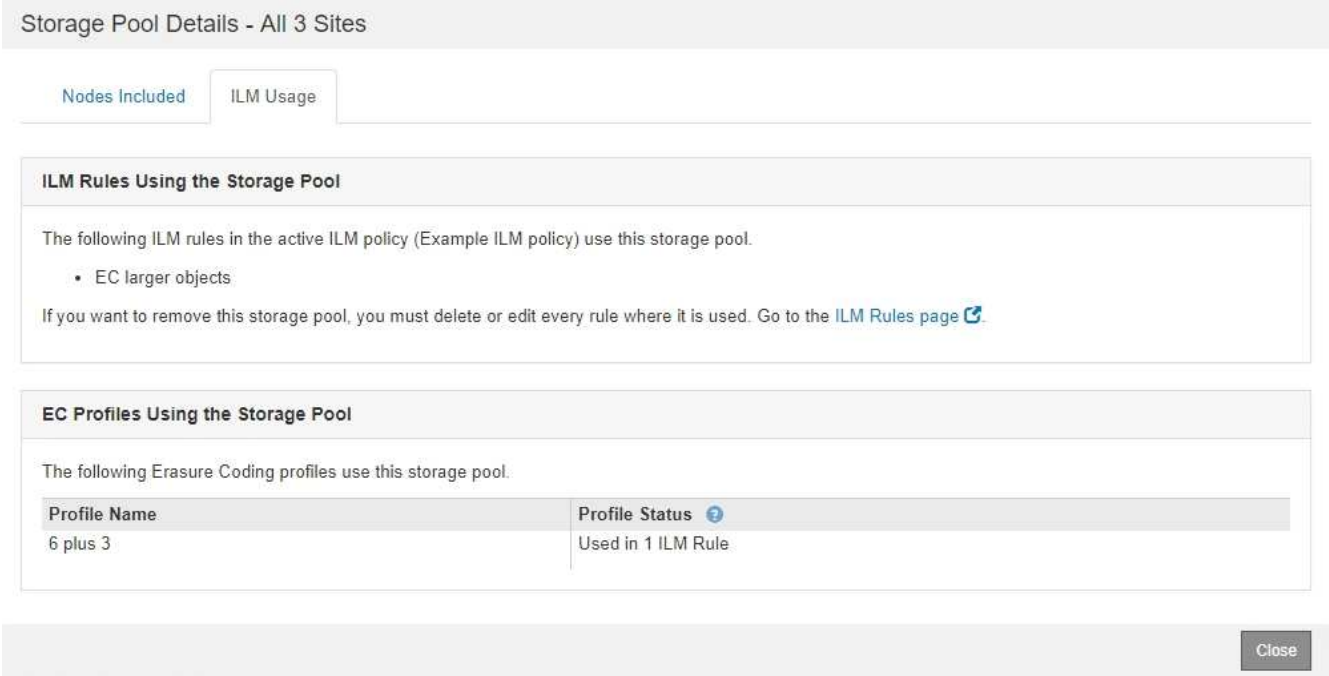
확인합니다.

이 예에서는 DC1 스토리지 풀이 세 가지 ILM 규칙, 즉 활성 ILM 정책에 있는 두 가지 규칙과 활성 정책에 없는 한 가지 규칙에 사용됩니다.



ILM 규칙에 사용되는 스토리지 풀은 제거할 수 없습니다.

이 예에서는 삭제 코딩 프로파일에서 3개 사이트 스토리지 풀을 모두 사용합니다. 그러면 삭제 코딩 프로파일이 활성 ILM 정책의 한 ILM 규칙에 의해 사용됩니다.



삭제 코딩 프로파일에서 스토리지 풀을 사용하는 경우에는 스토리지 풀을 제거할 수 없습니다.

5. 필요한 경우 * ILM 규칙 페이지 * 로 이동하여 스토리지 풀을 사용하는 모든 규칙에 대해 알아보고 관리하십시오.

   ILM 규칙 작업에 대한 지침을 참조하십시오.

6. 스토리지 풀 세부 정보를 모두 확인했으면 * Close * 를 선택합니다.

ILM 규칙 및 ILM 정책 작업

스토리지 풀을 편집합니다

스토리지 풀을 편집하여 이름을 변경하거나 사이트 및 스토리지 등급을 업데이트할 수 있습니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 를 사용하여 그리드 관리자에 로그인했습니다 지원되는 웹 브라우저.
- 특정 액세스 권한이 있습니다.
- 스토리지 풀 생성에 대한 지침을 검토했습니다.
- 활성 ILM 정책의 규칙에 의해 사용되는 스토리지 풀을 편집하려는 경우 변경 사항이 개체 데이터 배치에 미치는 영향을 고려했습니다.

활성 ILM 정책에 사용되는 스토리지 풀에 새 스토리지 등급을 추가하는 경우 새 스토리지 등급의 스토리지 노드가 자동으로 사용되지 않는다는 점에 유의하십시오. StorageGRID에서 새 스토리지 등급을 사용하도록 강제하려면 편집된 스토리지 풀을 저장한 후 새 ILM 정책을 활성화해야 합니다.

단계

1. ILM * > * 스토리지 풀 * 을 선택합니다.

   스토리지 풀 페이지가 나타납니다.

2. 편집할 스토리지 풀의 라디오 버튼을 선택합니다.

   모든 스토리지 노드 스토리지 풀은 편집할 수 없습니다.

3. 편집 * 을 선택합니다.
4. 필요에 따라 스토리지 풀 이름을 변경합니다.
5. 필요에 따라 다른 사이트 및 저장 등급을 선택합니다.

   > 스토리지 풀이 삭제 코딩 프로필에 사용되고 변경 시 삭제 코딩 체계가 유효하지 않게 되는 경우 사이트 또는 스토리지 등급을 변경할 수 없습니다. 예를 들어, 삭제 코딩 프로필에 사용된 스토리지 풀에 현재 사이트가 하나뿐인 스토리지 평점이 포함되어 있는 경우 삭제 코딩 체계가 유효하지 않게 되므로 두 개의 사이트에 스토리지 평점을 사용할 수 없습니다.

6. 저장 * 을 선택합니다.

활성 ILM 정책에 사용된 스토리지 풀에 새 스토리지 등급을 추가한 경우 새 ILM 정책을 활성화하여 StorageGRID이 새 스토리지 등급을 사용하도록 강제합니다. 예를 들어, 기존 ILM 정책을 클론 복제한 다음 클론을 활성화합니다.

스토리지 풀을 제거합니다

사용되지 않는 스토리지 풀을 제거할 수 있습니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 를 사용하여 그리드 관리자에 로그인했습니다 지원되는 웹 브라우저.
- 특정 액세스 권한이 있습니다.

단계

1. ILM * > * 스토리지 풀 * 을 선택합니다.

   스토리지 풀 페이지가 나타납니다.

2. 표에서 ILM 사용 열을 확인하여 스토리지 풀을 제거할 수 있는지 확인합니다.

   스토리지 풀이 ILM 규칙 또는 삭제 코딩 프로파일에서 사용 중인 경우에는 스토리지 풀을 제거할 수 없습니다. 필요한 경우 * View Details * > * ILM Usage * 를 선택하여 스토리지 풀이 사용되는 위치를 확인합니다.

3. 제거하려는 스토리지 풀을 사용하지 않는 경우 라디오 버튼을 선택합니다.
4. 제거 * 를 선택합니다.
5. OK * 를 선택합니다.

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.